

HL-ULT1 系列超声波测距传感器说明书

串口输出 Modbus RTU 协议

此说明书适用的传感器型号：**HL-ULT1-4M**



一、产品介绍：

支持检测距离通过串口输出；
支持波特率设定，支持读距离，地址自由设定；
无论目标反射率如何，都能提供精确的距离测量；
40KHz 超声波探头，抗干扰能力强，数据输出稳定；
工业级三防设计，宽电压，低功耗；

二、电气参数说明：

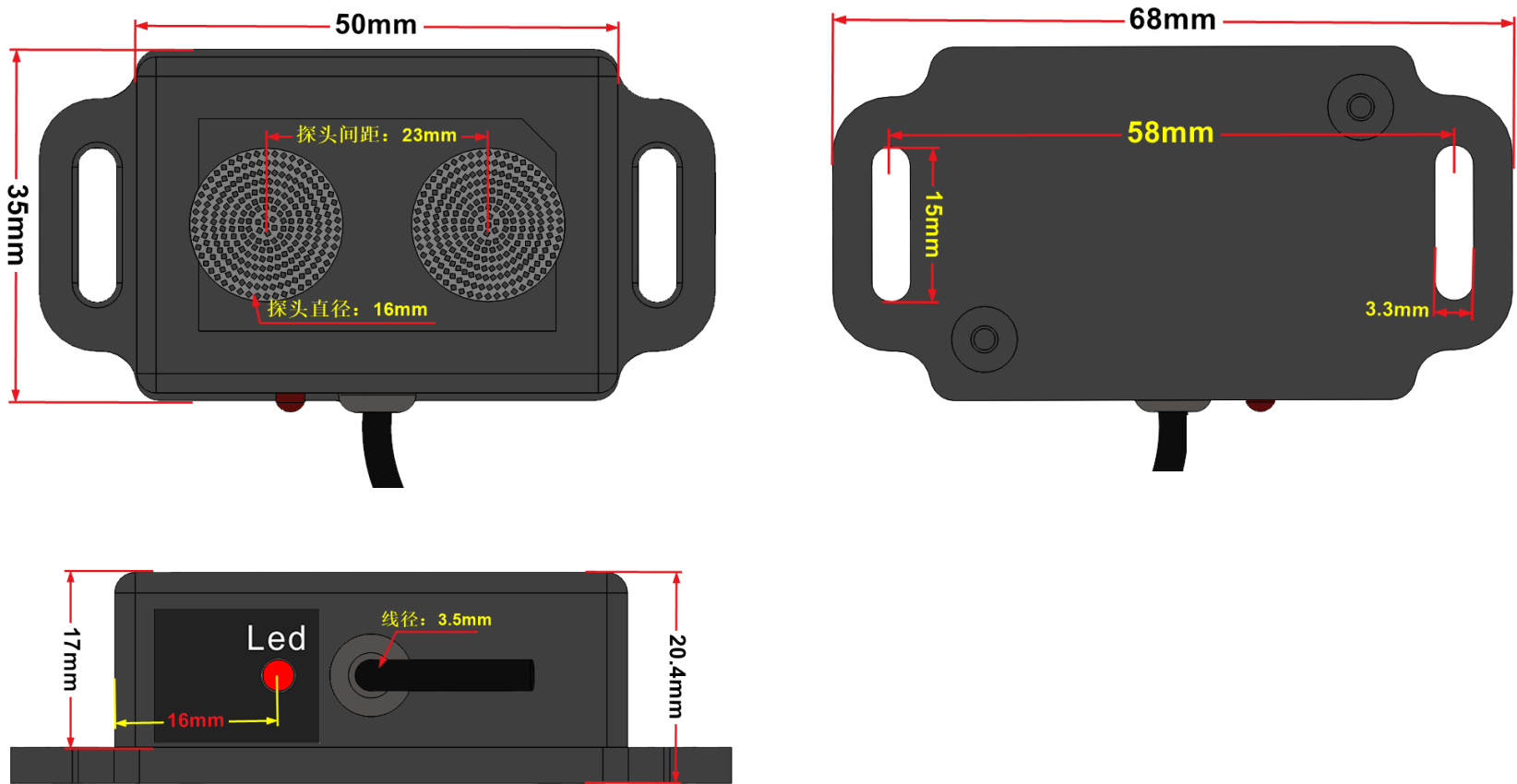
供电电压：DC 9 — 30V；
最大消耗电流：80mA；
输出接口：RS485 接口，Modbus RTU 协议；
检测有效距离：20 — 4500MM；
检测角度：60° 锥形角，感应面积大；
测距精度：5MM；
分辨率：1MM；
测量速度：50Hz；
使用温度范围：-40℃ — +85℃；
工作湿度：10% — 90%相对湿度；

三、接口定义：

红： 9-30V
黑： GND
绿： RS485-B
白： RS485-A



四、尺寸说明：



五、上位机设置软件使用说明：



- 参数初始化：默认如图所示；

- 打开串口/关闭串口：选择正确的 com 口号，即可正常打开串口，否则报错;插拔 USB 串口线前，要先关闭串口；
- 当前地址：点击读地址按钮，即可显示该传感器的当前地址(传感器的物理地址，做为从机的从机地址)；
- 更改的地址：先输入要设置的地址号，然后点击写地址，即可更改该传感器地址(传感器的物理地址，做为从机的从机地址)；
- 波特率设置：选择要设置的波特率，点击设置波特率按钮，即可更改该传感器的波特率；
- 单次读取：单击一次读一次距离并显示；
- 连续读取：在间隔时间文本框输入间隔时间，点击连续读取按钮，即以当前的间隔时间连续读取距离并实时显示；
- 注：以上所有的功能设置成功后，传感器重新上电后会自动保存最新的设置；
- 距离计算公式： $L = \text{距离值高字节} * 256 + \text{距离值低字节}$ ；

六、通信格式及通信协议说明：

一、 通信格式：(8位数据位，1位停止位，无校验，默认速率9600)

本产品采用标准 Modbus RTU 通讯协议，本产品支持 03 06 功能码，地址：1~254 可设置（出厂默认地址为 1）。

二、 主机请求传感器数据

例如：主机请求地址为 1 的传感器数据

主机请求：发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A（备注：对应 PLC 寄存器 40001 地址）							
01	03	00	00	00	01	84	0A
设备地址	功能码	起始寄存器地址高字节	起始寄存器地址低字节	读取的寄存器数量高字节	读取的寄存器数量低字节	CRCL	CRCH
从机应答：返回数据为 01 03 02 00 00 B8 44							
01	03	02	00	00		B8	44
设备地址	功能码	寄存器数量对应的字节数	读取的距离高字节	读取的距离低字节		CRCL	CRCH

三、地址范围 1~254 可设置（出厂默认地址为 1）地址修改需要重新对传感器上电才能生效。地址修改后，需要用新的地址才可以进行通讯。

例如：把设备地址为 1 的传感器地址 1 改为地址 2

主机请求：发送数据为 01 06 00 01 00 02 59 CB（地址 1 改为 2）							
01	06	00	01	00	02	59	CB
设备地址	功能	预置寄存器地址高	预置寄存器地址低	置入数据高位	置入数据低位	CRCL	CRCH

址	码	位字节	位字节	字节	字节		
从机应答：返回数据为 01 06 00 01 00 02 59 CB							
01	06	00	01	00	02	59	CB
设备地址	功能码	预置寄存器地址高位字节	预置寄存器地址低位字节	置入数据高位字节	置入数据低位字节	CRCL	CRCH

四、 修改波特率时应该先用当前模块的波特率进行通讯，波特率修改以后，需要重新对传感器上电才能生效。目前支持 2400，4800，9600，19200，38400，57600，115200 波特率，模块出厂默认波特率为 9600； 2400 对应 0x0001；4800 对应 0x0002；9600 对应 0x0003；19200 对应 0x0004；38400 对应 0x0005；57600 对应 0x0006；115200 对应 0x0007；

例如： 把设备地址为 1 的传感器波特率改为 57600（57600 对应 0x0005）

主机请求：发送数据为 01 06 00 02 00 05 E8 09							
01	06	00	02	00	05	E8	09
设备地址	功能码	预置寄存器地址高位字节	预置寄存器地址低位字节	置入数据高位字节	置入数据低位字节	CRCL	CRCH
从机应答：返回数据为 01 06 00 02 00 05 E8 09							
01	06	00	02	00	05	E8	09
设备地址	功能码	预置寄存器地址高位字节	预置寄存器地址低位字节	置入数据高位字节	置入数据低位字节	CRCL	CRCH

五、如果地址设置后忘记了，可以使用无条件查询地址命令 此命令为特殊命令。使用时候必须传感器和电脑单独连接。

获得模块的地址信息.

帧格式：发送

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	CRCL	CRCH
FF	03	00	01	00	01	C0	14

返回

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	CRCL	CRCH
FF	03	02	00	ADDR	*	*

=====END=====